Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Vocabulaire de la génétique des populations

Définitions à maîtriser

Population : ensemble d'individus d'une même espèce vivant dans une même aire géographique et pouvant se reproduire entre eux.

Pool génique : ensemble de tous les allèles de tous les gènes présents chez tous les individus d'une population à un instant donné.

Fréquence allélique : proportion d'un allèle donné parmi l'ensemble des allèles du gène considéré dans la population (notée p pour un allèle, q pour l'autre, avec p+q=1 pour un gène à deux allèles).

Fréquence génotypique : proportion d'un génotype donné parmi l'ensemble des individus de la population.

2. La théorie de Hardy-Weinberg

Cette loi décrit une situation théorique de référence : une population dont les fréquences alléliques et génotypiques restent constantes de génération en génération, en l'absence de toute force évolutive.

Loi d'équilibre de Hardy-Weinberg

Pour un gène à deux allèles de fréquences p et q (p+q=1), les fréquences génotypiques à l'équilibre sont : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, où p^2 est la fréquence des homozygotes (A,A), q^2 celle des homozygotes (a,a), et 2pq celle des hétérozygotes (A,a).

Conditions de l'équilibre (population théorique idéale)

— Population de taille infinie (pas de dérive génétique)
— Panmixie : reproduction totalement aléatoire entre individus
— Absence de mutation
— Absence de migration (pas d'échange avec d'autres populations)
— Absence de sélection naturelle (tous les génotypes ont la même valeur sélective)

Intérêt de cette loi : elle sert de **référence théorique**. Dans la réalité, ces conditions ne sont jamais toutes réunies : l'écart entre les fréquences observées et celles prédites par Hardy-Weinberg révèle l'action d'une ou plusieurs forces évolutives (dérive, sélection, mutation, migration).

Application médicale : pour une maladie récessive de fréquence connue q^2 dans une population, la loi permet d'estimer q (fréquence de l'allèle malade), puis 2pq, la fréquence des porteurs sains hétérozygotes (non malades mais porteurs de l'allèle).

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

3. La dérive génétique

Définition

La dérive génétique est une variation **aléatoire** (due au hasard de la reproduction et de la survie) des fréquences alléliques d'une génération à l'autre. Elle s'exerce de façon d'autant plus marquée que la population est de **petite taille**.

Effet fondateur : cas particulier de dérive où un petit nombre d'individus colonise un nouveau milieu ; la nouvelle population a une diversité allélique réduite et différente de la population mère.

Goulot d'étranglement : réduction brutale et importante de la taille d'une population (ex. catastrophe écologique), suivie d'une reprise démographique à partir des rares survivants — la diversité génétique perdue lors de l'épisode ne se reconstitue pas immédiatement.

La dérive peut conduire, par simple effet du hasard, à la **fixation** (fréquence 100%) ou à la **disparition** (fréquence 0%) d'un allèle, indépendamment de son avantage ou désavantage sélectif.

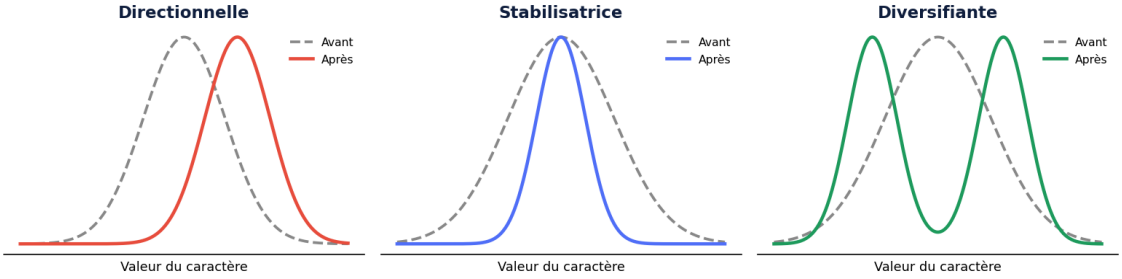
4. La sélection naturelle

Définition et vocabulaire

La sélection naturelle est un tri **non aléatoire** des individus selon leur **valeur sélective** (fitness) : leur capacité à survivre et à se reproduire dans un environnement donné. Les individus portant des allèles avantageux dans ce milieu transmettent plus efficacement ces allèles à la génération suivante — c'est le moteur de l'adaptation.

Contrairement à la mutation, la sélection naturelle ne crée pas de nouveaux allèles : elle agit sur la variabilité génétique déjà présente dans la population.

Les trois types de sélection naturelle



Type de sélection	Effet sur la population
Directionnelle	Favorise une valeur extrême du caractère : la moyenne se déplace

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

Stabilisatrice	Favorise les valeurs moyennes, élimine les extrêmes : la variance diminue
Diversifiante	Favorise les deux valeurs extrêmes au détriment de la moyenne : la population se scinde

Exemple classique (sélection directionnelle) : le mélanisme industriel chez la phalène du bouleau. Avant l'industrialisation, la forme claire, mieux camouflée sur les troncs couverts de lichens, était favorisée. Après la pollution par le charbon (troncs noircis), la forme sombre est devenue mieux camouflée et a été favorisée par la sélection naturelle, échappant davantage aux oiseaux prédateurs.

5. Dérive génétique et sélection naturelle : bien distinguer

	Dérive génétique	Sélection naturelle
Nature du tri	Aléatoire (hasard)	Non aléatoire (valeur sélective)
Effet sur l'adaptation	Aucun effet adaptatif direct	Moteur de l'adaptation au milieu
Population concernée	Surtout les petites populations	Toutes tailles de population
Un allèle avantageux peut-il disparaître ?	Oui, par simple hasard	Rarement (sauf désavantage local)

6. Méthode — utiliser la loi de Hardy-Weinberg

1. Identifier la fréquence donnée dans l'énoncé (souvent la fréquence des malades homozygotes récessifs, q^2).
2. Calculer q = racine(q^2), puis p = 1 - q.
3. Calculer la fréquence des hétérozygotes porteurs sains : 2pq.
4. Vérifier la cohérence : $p^2 + 2pq + q^2$ doit être égal à 1.

7. Exemple résolu

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

Exemple

Une maladie génétique récessive touche 1 personne sur 2500 dans une population supposée à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Calculer la fréquence de l'allèle malade, puis la proportion de porteurs sains (hétérozygotes) dans cette population.

Fréquence des malades : $q^2 = 1/2500 = 0,0004$.

Fréquence de l'allèle malade : q = racine(0,0004) = 0,02, soit 2%.

Fréquence de l'allèle sain : p = 1 - 0,02 = 0,98.

Fréquence des porteurs sains : $2pq = 2\times0,98\times0,02 = 0,0392$, soit environ 3,9% de la population — un porteur sain pour environ 25 personnes, bien plus fréquent que les malades eux-mêmes.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre p et q avec des fréquences génotypiques — ce sont des fréquences alléliques (p+q=1), à ne pas confondre avec $p^2+2pq+q^2=1$ (fréquences génotypiques).

Attention — Oublier de vérifier que les conditions d'équilibre de Hardy-Weinberg sont supposées vérifiées avant d'appliquer la formule (l'exercice le précise généralement).

Attention — Croire que la dérive génétique a un effet adaptatif — elle agit au hasard, sans lien avec l'avantage ou le désavantage de l'allèle concerné.

Attention — Confondre effet fondateur (colonisation d'un nouveau milieu par quelques individus) et goulot d'étranglement (réduction brutale d'une population déjà existante).

Attention — Penser que la sélection naturelle crée de nouveaux allèles — elle trie seulement les allèles déjà présents dans la population, issus des mutations.

À retenir absolument

Hardy-Weinberg (référence théorique) : $p^2+2pq+q^2=1$, conditions : population infinie, panmixie, pas de mutation/migration/sélection · Dérive génétique : variation aléatoire, forte dans petites populations, effet fondateur, goulot d'étranglement · Sélection naturelle : tri non aléatoire selon la valeur sélective, 3 types (directionnelle/stabilisatrice/diversifiante) · Dérive = hasard, Sélection = adaptation.

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Pour un gène à deux allèles à l'équilibre de Hardy-Weinberg : a) p+q=1 b) $p^2+2pq+q^2=1$ c) les deux

Correction : Réponse c) — les deux relations sont vraies simultanément (fréquences alléliques et génotypiques).

Q2 (Application) — Une maladie récessive touche 1/10000 personnes. Calculer q.

Correction : q = racine(1/10000) = racine(0,0001) = 0,01, soit 1%.

Q3 (QCM) — La dérive génétique est un phénomène : a) toujours adaptatif b) aléatoire c) qui ne concerne que les grandes populations

Correction : Réponse b).

Q4 (Vrai/Faux) — La sélection naturelle peut créer de nouveaux allèles.

Correction : FAUX — seule la mutation crée de nouveaux allèles ; la sélection trie les allèles déjà présents.

Q5 (Application) — Pour q=0,3 (et p=0,7), calculer la fréquence des hétérozygotes 2pq.

Correction : 2pq = 2×0,7×0,3 = 0,42, soit 42%.

Q6 (QCM) — L'effet fondateur se produit lorsque : a) une population subit une catastrophe brutale b) quelques individus colonisent un nouveau milieu c) la sélection favorise les extrêmes

Correction : Réponse b).

Q7 (QCM) — La sélection stabilisatrice : a) déplace la moyenne du caractère b) élimine les valeurs extrêmes, favorise la moyenne c) scinde la population en deux groupes

Correction : Réponse b).

Q8 (Application) — Une population de phalènes voit sa forme sombre devenir majoritaire après pollution industrielle. Quel type de sélection illustre cet exemple ?

Correction : La sélection directionnelle (déplacement de la moyenne du caractère vers une valeur extrême favorisée par le nouvel environnement).

Q9 (Vrai/Faux) — Un allèle avantageux peut disparaître d'une population uniquement à cause de la dérive génétique.

Correction : VRAI — la dérive agit au hasard et peut faire disparaître un allèle avantageux, notamment dans une petite population, indépendamment de son intérêt sélectif.

Q10 (QCM) — Les conditions théoriques de l'équilibre de Hardy-Weinberg incluent : a) une population de taille infinie et la panmixie b) une forte sélection naturelle c) des mutations fréquentes

Correction : Réponse a).

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une population au sens de la génétique des populations ?

RÉPONSE : Un ensemble d'individus d'une même espèce vivant dans une même aire géographique et pouvant se reproduire entre eux.

Q2 : Qu'est-ce que le pool génique d'une population ?

RÉPONSE : L'ensemble de tous les allèles de tous les gènes présents chez tous les individus de la population à un instant donné.

Q3 : Comment définit-on la fréquence allélique d'un allèle ?

RÉPONSE : La proportion de cet allèle parmi l'ensemble des allèles du gène considéré dans la population.

Q4 : Que vaut la somme des fréquences alléliques p et q pour un gène à deux allèles ?

RÉPONSE : $p + q = 1$.

Q5 : Quelle est la formule de la loi d'équilibre de Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, où p et q sont les fréquences alléliques des deux allèles d'un gène.

Q6 : Que représente p^2 dans la loi de Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : La fréquence génotypique des homozygotes pour le premier allèle (A,A).

Q7 : Que représente q^2 dans la loi de Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : La fréquence génotypique des homozygotes pour le second allèle (a,a).

Q8 : Que représente 2pq dans la loi de Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : La fréquence génotypique des hétérozygotes (A,a).

Q9 : Quelles sont les cinq conditions théoriques de l'équilibre de Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : Population de taille infinie, panmixie (reproduction aléatoire), absence de mutation, absence de migration, absence de sélection naturelle.

Q10 : Pourquoi la loi de Hardy-Weinberg est-elle qualifiée de référence théorique ?

RÉPONSE : Parce qu'aucune population réelle ne réunit strictement toutes ses conditions ; elle sert de point de comparaison pour détecter l'action de forces évolutives.

Q11 : Comment interprète-t-on un écart entre les fréquences observées et celles prédites par Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : Comme la preuve qu'une ou plusieurs forces évolutives (dérive, sélection, mutation, migration) agissent sur la population étudiée.

Q12 : Comment calcule-t-on la fréquence des porteurs sains hétérozygotes d'une maladie récessive à partir de la fréquence des malades ?

RÉPONSE : On calcule q = racine(fréquence des malades), puis p = 1-q, puis la fréquence des porteurs sains = 2pq.

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

Q13 : Qu'est-ce que la dérive génétique ?

RÉPONSE : Une variation aléatoire des fréquences alléliques d'une génération à l'autre, due au hasard de la reproduction et de la survie.

Q14 : Dans quel type de population la dérive génétique s'exerce-t-elle le plus fortement ?

RÉPONSE : Dans les populations de petite taille.

Q15 : Qu'est-ce que l'effet fondateur ?

RÉPONSE : Un cas de dérive génétique où un petit nombre d'individus colonise un nouveau milieu, donnant une nouvelle population à la diversité allélique réduite et différente de la population mère.

Q16 : Qu'est-ce qu'un goulot d'étranglement démographique ?

RÉPONSE : Une réduction brutale et importante de la taille d'une population (ex. catastrophe écologique), suivie d'une reprise à partir des rares survivants, avec perte de diversité génétique.

Q17 : La dérive génétique peut-elle faire disparaître un allèle avantageux ?

RÉPONSE : Oui — la dérive agit au hasard, indépendamment de la valeur sélective de l'allèle, et peut donc faire disparaître un allèle avantageux, notamment dans une petite population.

Q18 : Qu'est-ce que la sélection naturelle ?

RÉPONSE : Un tri non aléatoire des individus selon leur valeur sélective (capacité à survivre et se reproduire), qui favorise la transmission des allèles avantageux dans un environnement donné.

Q19 : Qu'est-ce que la valeur sélective (fitness) d'un individu ?

RÉPONSE : Sa capacité à survivre et à se reproduire dans un environnement donné, transmettant efficacement ses gènes à la génération suivante.

Q20 : La sélection naturelle crée-t-elle de nouveaux allèles ?

RÉPONSE : Non — elle agit uniquement sur la variabilité génétique déjà présente dans la population, issue des mutations ; elle trie, elle ne crée pas.

Q21 : Quels sont les trois types de sélection naturelle ?

RÉPONSE : La sélection directionnelle, la sélection stabilisatrice et la sélection diversifiante.

Q22 : Comment agit la sélection directionnelle sur une population ?

RÉPONSE : Elle favorise une valeur extrême du caractère étudié, déplaçant progressivement la moyenne de la population vers cette valeur.

Q23 : Comment agit la sélection stabilisatrice sur une population ?

RÉPONSE : Elle favorise les valeurs moyennes du caractère et élimine les valeurs extrêmes, réduisant la variance de la population.

Q24 : Comment agit la sélection diversifiante sur une population ?

RÉPONSE : Elle favorise les deux valeurs extrêmes du caractère au détriment de la valeur moyenne, pouvant conduire à une scission de la population en deux groupes distincts.

Q25 : Quel est l'exemple classique de sélection directionnelle étudié en cours ?

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

RÉPONSE : Le mélanisme industriel chez la phalène du bouleau, où la forme sombre a été favorisée après la pollution industrielle des troncs d'arbres.

Q26 : Pourquoi la forme sombre de la phalène est-elle devenue majoritaire après la pollution industrielle ?

RÉPONSE : Parce qu'elle était mieux camouflée sur les troncs noircis par le charbon, échappant davantage à la prédation par les oiseaux, contrairement à la forme claire auparavant favorisée sur les troncs couverts de lichens.

Q27 : Quelle est la différence fondamentale entre dérive génétique et sélection naturelle quant à la nature du tri opéré ?

RÉPONSE : La dérive génétique agit de façon aléatoire (hasard), tandis que la sélection naturelle agit de façon non aléatoire, en fonction de la valeur sélective des individus.

Q28 : La dérive génétique a-t-elle un effet adaptatif direct sur la population ?

RÉPONSE : Non — contrairement à la sélection naturelle, la dérive n'oriente pas la population vers une meilleure adaptation à son environnement, elle agit uniquement par hasard.

Q29 : Dans quelles tailles de population la sélection naturelle peut-elle agir efficacement ?

RÉPONSE : Dans des populations de toutes tailles, contrairement à la dérive génétique dont l'effet est surtout marqué dans les petites populations.

Q30 : Quelle est la première étape de la méthode pour utiliser la loi de Hardy-Weinberg dans un exercice ?

RÉPONSE : Identifier la fréquence donnée dans l'énoncé, le plus souvent la fréquence des individus homozygotes récessifs malades (q^2).

Q31 : Comment calcule-t-on q à partir de q^2 ?

RÉPONSE : q = racine carrée de q^2.

Q32 : Comment calcule-t-on p une fois q connu ?

RÉPONSE : p = 1 - q, puisque p + q = 1.

Q33 : Comment vérifie-t-on la cohérence d'un calcul utilisant la loi de Hardy-Weinberg ?

RÉPONSE : En vérifiant que $p^2 + 2pq + q^2$ est bien égal à 1.

Q34 : Pourquoi les porteurs sains hétérozygotes d'une maladie récessive sont-ils généralement bien plus nombreux que les malades homozygotes ?

RÉPONSE : Parce que la fréquence des porteurs sains (2pq) est généralement bien supérieure à celle des malades (q^2) lorsque l'allèle malade est rare (q petit), le facteur 2p amplifiant fortement cette fréquence.

Q35 : Une population qui respecte parfaitement les 5 conditions de Hardy-Weinberg évolue-t-elle génétiquement au fil des générations ?

RÉPONSE : Non — c'est justement la caractéristique de l'équilibre de Hardy-Weinberg : les fréquences alléliques et génotypiques restent constantes de génération en génération dans ces conditions théoriques.

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

Q36 : Quel facteur, absent des conditions de Hardy-Weinberg, est à l'origine de tous les nouveaux allèles ?

RÉPONSE : La mutation, dont l'absence est justement l'une des cinq conditions de l'équilibre théorique.

Q37 : La panmixie signifie-t-elle une reproduction ciblée entre certains individus ?

RÉPONSE : Non — la panmixie désigne au contraire une reproduction totalement aléatoire entre les individus de la population, sans préférence de partenaire.

Q38 : Un exemple de sélection stabilisatrice classique concerne le poids de naissance chez l'Homme : pourquoi ?

RÉPONSE : Parce que les nouveau-nés de poids extrême (trop faible ou trop élevé) ont un taux de survie plus faible que ceux de poids moyen, ce qui élimine statistiquement les extrêmes et stabilise le caractère autour de la moyenne.

Q39 : Pourquoi la sélection diversifiante peut-elle favoriser, à terme, l'apparition de deux sous-populations distinctes ?

RÉPONSE : Parce qu'en éliminant les valeurs intermédiaires du caractère et en favorisant les deux extrêmes, elle peut créer une discontinuité qui, associée à d'autres mécanismes, contribue à isoler génétiquement deux groupes.

Q40 : Quelle est la différence entre l'effet fondateur et le goulot d'étranglement en termes de point de départ ?

RÉPONSE : L'effet fondateur part d'une nouvelle colonisation par quelques individus issus d'une population existante, tandis que le goulot d'étranglement part d'une population déjà établie qui subit une réduction brutale de ses effectifs.

Q41 : La dérive génétique et la sélection naturelle peuvent-elles agir simultanément sur une même population ?

RÉPONSE : Oui — ces mécanismes évolutifs ne s'excluent pas mutuellement ; une population réelle subit généralement l'influence combinée de plusieurs forces évolutives à la fois.

Q42 : Pourquoi dit-on que la loi de Hardy-Weinberg permet de "détecter" l'évolution d'une population ?

RÉPONSE : Parce que tout écart mesuré entre les fréquences observées dans la population réelle et celles prédites par la loi théorique révèle l'action d'au moins une force évolutive, signe que la population évolue génétiquement.

Q43 : Un gène ayant un seul allèle dans une population (p=1) peut-il encore évoluer par sélection sur ce gène ?

RÉPONSE : Non pour ce gène précis — sans variabilité allélique (un seul allèle présent), la sélection naturelle n'a plus de variantes sur lesquelles agir pour ce caractère, sauf apparition d'une nouvelle mutation.

Q44 : Quel rôle joue la variabilité génétique préexistante dans l'action de la sélection naturelle ?

RÉPONSE : Elle est indispensable : la sélection naturelle ne peut trier que des allèles déjà présents dans la population, elle ne peut pas agir en l'absence de variabilité génétique.

Chapitre 3 — L'évolution des génomes au sein des populations

Q45 : Le mélanisme industriel de la phalène illustre-t-il une modification du pool génique par mutation ou par sélection ?

RÉPONSE : Par sélection — l'allèle responsable de la couleur sombre existait déjà avant l'industrialisation (à faible fréquence) ; c'est la pression de sélection du milieu qui a fait varier sa fréquence, pas une nouvelle mutation.